UNIDAD Nº 1

ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA

Población y muestra, variables, tablas de frecuencias, gráficos estadísticos, medidas de tendencia central, dispersión y forma.



Dra. Prof. Pamela Ponti

¿Qué es la estadística?

Estudio de los fenómenos aleatorios: teoría y aplicación de métodos para recolectar datos, analizarlos y extraer conclusiones a partir de ellos. Tiene aplicación en ciencias, ingeniería, leyes y medicina.

D

Estadística descriptiva

Recolección, organización, representación, análisis y descripción de los datos. Muy valiosa cuando se dispone de toda la población o de muestras grandes.

Es el objeto de estudio de esta materia.

I

Estadística inferencial

Obtiene conclusiones basadas en datos experimentales (inferencia estadística). Su objetivo es conocer la población a través del análisis de una muestra aleatoria y representativa.

No es el foco de esta unidad, pero permite dimensionar el rol de la descriptiva.

Población y muestra estadística

P

Población

Colección de toda la información posible que caracteriza a un fenómeno; puede ser finita o infinita.

M

Muestra

Subconjunto representativo seleccionado de una población. Debe reflejar las características esenciales de la población.

Clave: una buena muestra refleja fielmente las características de la población de la que proviene.

EJEMPLO: TURISMO INTERNO EN MENDOZA

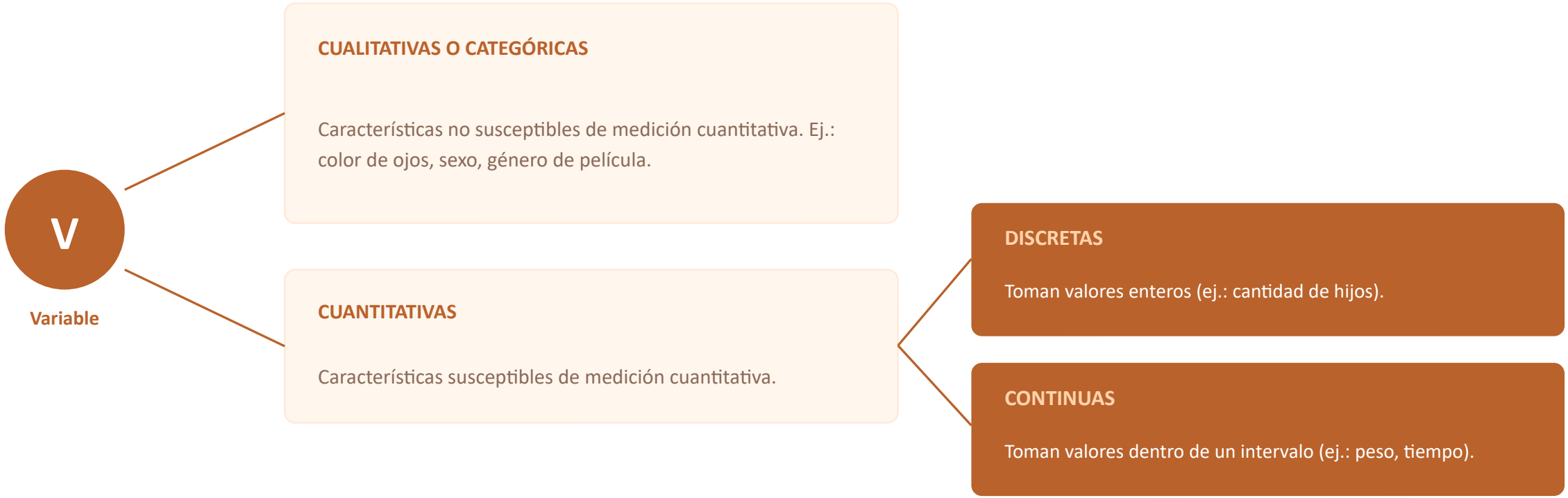
Se entrevistan 15 personas de cada uno de los departamentos de Mendoza para estimar cuántos habitantes realizan turismo interno.



Población: habitantes de Mendoza.
Muestra: 15 personas × 19 departamentos = 270 personas.

Clasificación de las variables

Las variables estadísticas son las características que sintetizan lo que se desea conocer acerca de las unidades de análisis.



Ejemplo: “promedio de dinero destinado a turismo” → cuantitativa continua. “color preferido” → cualitativa.

METODOLOGÍA

Etapas de una investigación estadística

1

Formulación del problema

Definir claramente qué se quiere estudiar.

2

Diseño del experimento

Decidir entre estudiar toda la población o una muestra.

3

Recolección de datos

Datos internos o externos (publicados o por encuesta).

4

Organización y representación

Corregir, clasificar y tabular; usar tablas y gráficos.

5

Generalización o inferencia

Responder al problema con medidas de tendencia central y dispersión.

Tabla de distribución de frecuencias

Frec. absoluta (fa): cantidad de veces que se repite un valor. **Frec. relativa (fr):** fracción del total que representa (fr × 100 = fr%).

EJEMPLO: TEMPERATURAS MÁXIMAS EN TANDIL (25/6 AL 4/7 DE 2010)

Datos: 8, 9, 8, 3, 11, 12, 10, 8, 10, 11 (ºC)

Temp.	fa	fr	fr%	Fa
3º C	1	0,10	10%	1
8º C	3	0,30	30%	4
9º C	1	0,10	10%	5
10º C	2	0,20	20%	7
11º C	2	0,20	20%	9
12º C	1	0,10	10%	10
Total	**10**	**1**	**100%**	—

CÓMO SE LEE

fa = 3 → el valor 8ºC se repitió 3 veces.

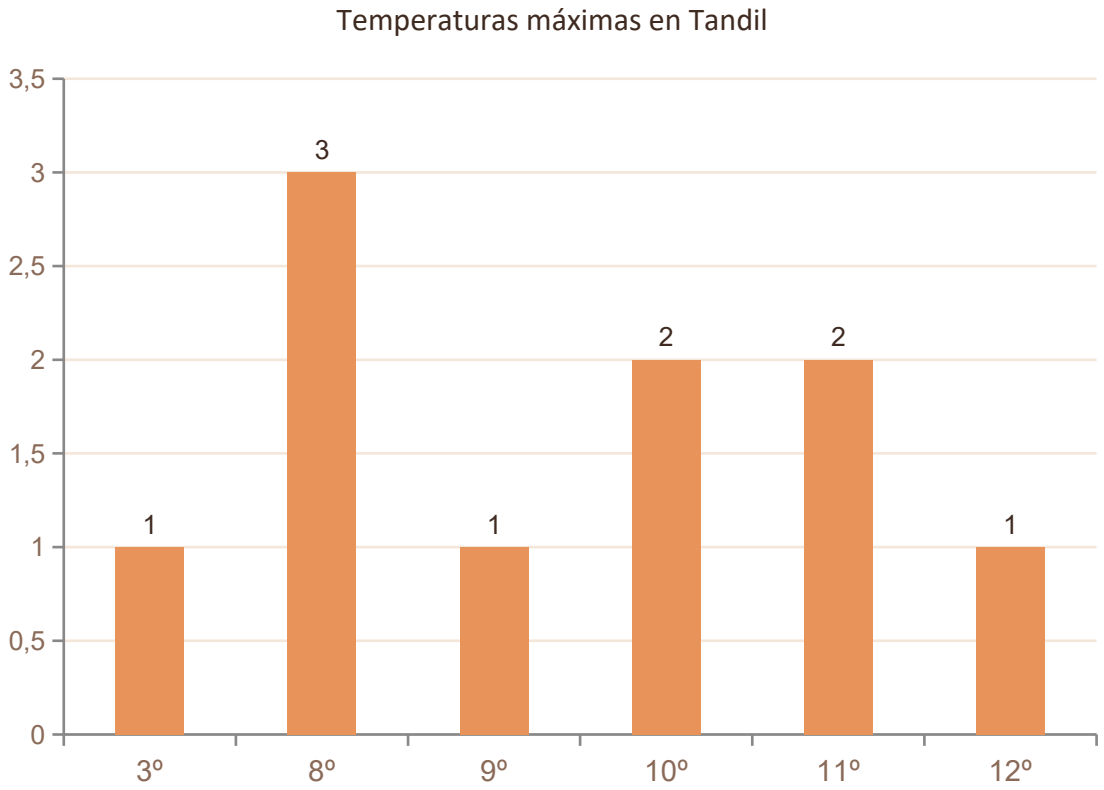
fr = 3/10 = 0,30 → representa el 30% del total de observaciones.

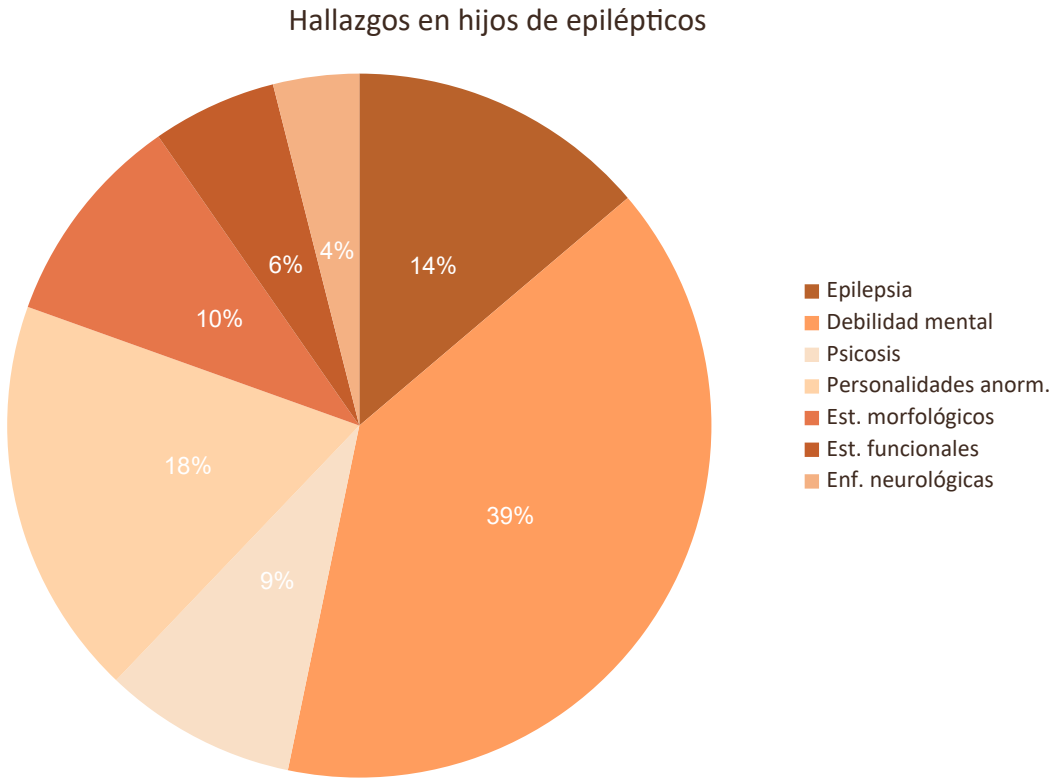
Fa = 4 → hasta 8ºC se acumulan 4 de los 10 registros.

Para datos con amplia variabilidad o variables continuas, los valores se agrupan en intervalos de clase (ver histograma más adelante).

Gráfico de barras y gráfico circular

Barras: comparan variables discretas o cualitativas (rectángulos de igual ancho, altura = frecuencia). Circular: muestra la proporción de cada categoría respecto del total.



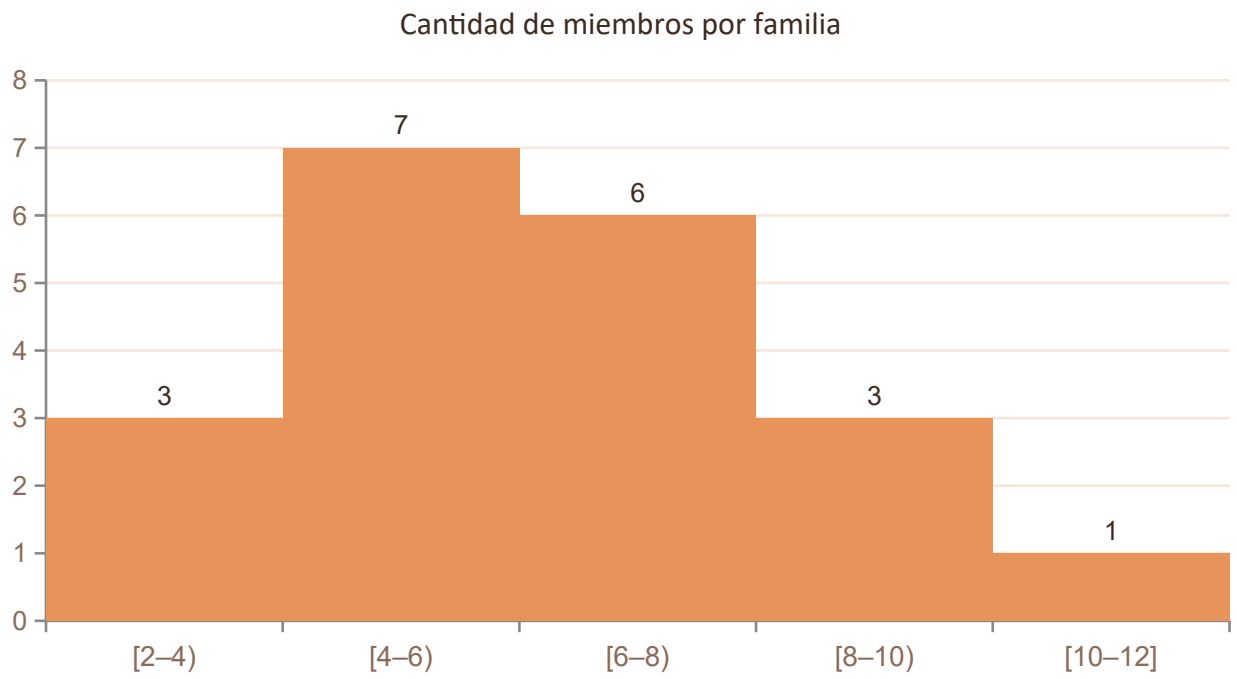


Histograma

Se utiliza para variables continuas agrupadas en intervalos: rectángulos de igual base (amplitud del intervalo) contiguos entre sí, cuya altura es la frecuencia absoluta o relativa.

EJEMPLO: MIEMBROS POR FAMILIA (PRÉSTAMO HIPOTECARIO)

Datos: 2,3,3,4,4,4,4,4,5,5,6,6,6,6,7,7,8,9,9,12 → R = 12−2 = 10; M ≈ 5 intervalos; Amplitud c = R/M = 2



Intervalo	Xim	fa	fr%	Fa
[2–4)	3	3	15%	3
[4–6)	5	7	35%	10
[6–8)	7	6	30%	16
[8–10)	9	3	15%	19
[10–12]	11	1	5%	20

Media aritmética

Promedio aritmético de las observaciones. Es el punto de equilibrio de los datos, pero puede verse muy afectada por valores extremos.

Datos simples

$$\bar{X} = \Sigma xi \,/\, n$$

Datos agrupados (por fi)

$$\bar{X} = \Sigma(xi \cdot fi) \,/\, n$$

EJEMPLO: NOTAS DE MATEMÁTICA (15 ALUMNOS)

Notas: 9,6,3,1,5,3,6,9,7,3,1,4,4,7,6

$$\bar{X} = (1\times2+3\times3+4\times2+5\times1+6\times3+7\times2+9\times2) \,/\, 15 = 4{,}9$$

Interpretación: en promedio la nota en matemática de los alumnos es de 5 (≈4,9).

Mediana y moda

Me Mediana

Valor central de un conjunto de datos ordenados; divide a la distribución en dos partes iguales.

Datos agrupados: $Me = Li + ((n/2 - Fa_{-1})/fa)\cdot c$

Ejemplo (pesos de 20 monedas, intervalo mediano [2–3)):

$$Me = 2 + ((10-6)/6)\cdot 1 = 2{,}66$$

La mitad de los pesos es ≤ 2,66 g y la otra mitad es mayor.

Propiedades: se ubica en el medio de la distribución; no se ve afectada por valores extremos; calculable en variables ordinales.

Mo Moda

Valor que más veces se repite: el de mayor frecuencia absoluta. Puede haber más de una moda (bimodal).

Datos agrupados: $Mo = Li + (\Delta 1/(\Delta 1+\Delta 2))\cdot c$

Ejemplo (pesos de 20 monedas, intervalo modal [2–3), Δ1=1, Δ2=2):

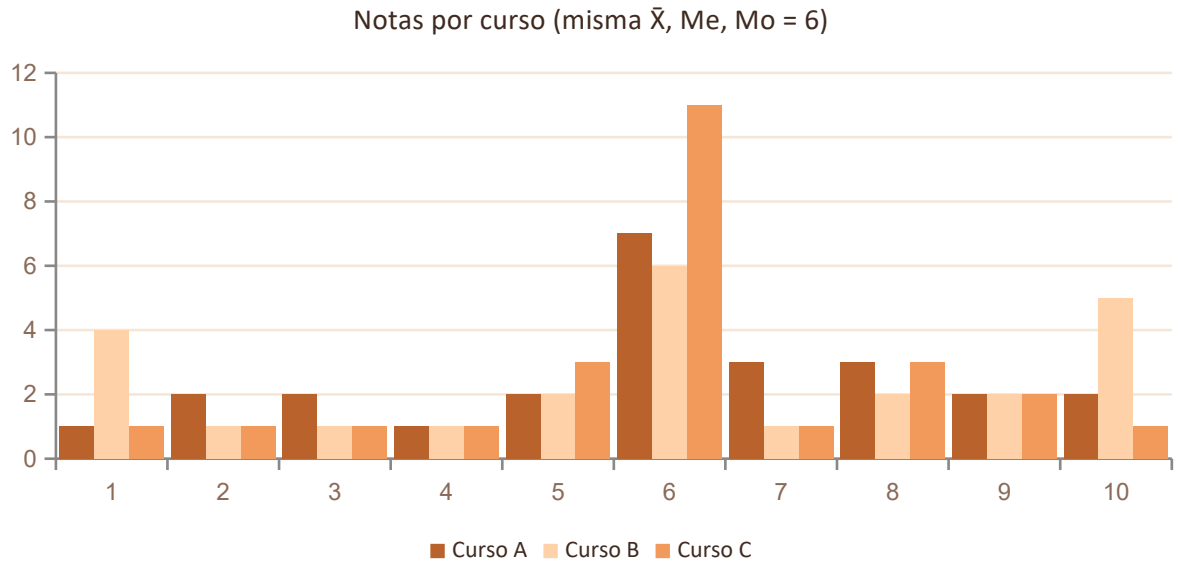
$$Mo = 2 + (1/3)\cdot 1 = 2{,}33$$

2,33 g fue el peso más registrado.

Propiedades: puede ubicarse en cualquier lugar; puede calcularse en variables cualitativas.

Varianza, desviación estándar y CV

Las medidas de tendencia central no informan sobre la variabilidad de los datos. Tres cursos (A, B, C) pueden compartir media, mediana y moda = 6, pero distribuirse de forma muy distinta.



El curso C está más concentrado alrededor de la media (menor dispersión) que A y B.

Varianza

$$s^2 = \Sigma(x_i - \bar{X})^2 \cdot f_i \,/\, (n-1)$$

Desviación estándar

$$s = \sqrt{\left(\Sigma(x_i - \bar{X})^2 \cdot f_i \,/\, (n-1) \right)}$$

Coeficiente de variación

$$CV = s \,/\, |\bar{X}|$$

Resultados: $s^2A=6,08$ $s^2B=9,92$ $s^2C=4,33$ → $sA=2,47$ $sB=3,15$ $sC=2,08$ → el curso C tiene la menor dispersión.

CIERRE DE LA UNIDAD

Medidas de forma: asimetría

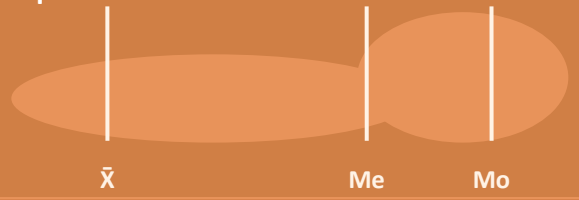
Comparan la forma de la distribución (histograma o gráfico de barras) con la distribución normal, observando la posición relativa de media, mediana y moda.

Coeficiente de Asimetría de Pearson

$$As = (\bar{X} - Mo) / s$$

As = 0 → distribución simétrica
As > 0 → asimetría a la derecha
As < 0 → asimetría a la izquierda

Asimétrica a la izquierda — **As < 0**



Simétrica — **As = 0**



Asimétrica a la derecha — **As > 0**

